

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제2장 소화약제로서의 물(2) 물리적성질(비중/점도)·주수형태(봉상·적상·무상)·첨가제7종 (본문 191~194p)

핵심 개념

물은 4°C일 때 비중이 가장 크다(0.999972). 주수형태는 봉상·적상·무상 3가지이며, 무상주수는 물방울 직경이 0.1~1.0mm로 가장 작다.

제2편 소화약제 — 제2장 소화약제로서의 물 — 제2절 물의 물리적 성질 (계속)

물의 물리적 성질 나머지:

물리적 성질 나머지 수치

빙점(융점) 0°C, 비점 100°C(1atm기준, 압력따라 변함)

비중: 4°C일 때 0.999972로 가장 무거움(4°C보다 높거나 낮으면 비중 작아짐)

압축성: 압력받아도 약간만 압축 — 비압축성 유체로 간주(1kg/cm² 증가마다 부피 미세감소)

점도: 1atm·20°C에서 1.0cP(50°C에서는 0.55cP로 감소)

표면장력: 20°C에서 72.75dyne/cm(40°C에서는 69.48dyne/cm로 감소)

시험 포인트

물의 비중이 최대가 되는 온도는 "4°C"라는 점을 정확히 기억 — 0°C(어는점)가 아니라 4°C에서 가장 무겁다는 반직관적 사실.

제4절 물의 주수 형태

물의 주수 형태는 3가지로 구분된다:

주수형태	특징
1. 봉상	막대모양 굵은물줄기, 방수노즐 대부분 여기 속함. 가장 널리 사용. 열용량큰 일반고체가연물 대규모화재에 유효. 감전위험 — 안전거리 유지 필요
2. 적상	스프링클러 헤드 주수형태(살수). 저압방출, 물방울 평균직경 0.5~6mm. 실내고체가연물화재 사용
3. 무상	물분무설비/소방대분무노즐 고압방수 시 안개형태. 물방울 평균직경 0.1~1.0mm(이론적 최저입경 약0.35mm). 중질유화재(고비점유)는 무상주수로 질식+에멀전효과 소화가능. 물사용가능 유류화재는 인화점 37.8°C(100°F) 이상. 전기전도성 낮아 전기화재에도 유효(안전거리 유지)

시험 포인트

물방울 직경 크기순 — 무상(0.1~1.0mm) < 적상(0.5~6mm). 유류화재에 물 사용 가능한 기준은 "인화점 37.8°C 이상"이라는 구체적 수치를 정확히 기억.

제5절 물소화약제의 첨가제 — 1~2. 개요 및 종류

물 소화약제는 단독으로도 우수하지만, 동결방지·침투·분산·유화능력을 증대시키기 위해 화학물질을 첨가한다.

첨가제	핵심 특징
가. 동결방지제(부동제)	에틸렌글리콜 가장 많이 사용(자동차 냉각수 부동제와 동일)
나. 증점제	가연물에 대한 접착성 강화. 산불화재 진압용으로 많이 사용. 유기계(CMC·Gelgard)/무기계(벤토나이트·붕산염). 단점: 침투성저하, 마찰손실증가
다. 침투제(Wetting Agent)	표면장력을 작게해 침투성 향상. 첨가된 물="Wet Water". 목재·고무·플라스틱·원면·짚 화재에 사용
라. Rapid water	호스 내 마찰손실 감소+방수량 증가. 폴리에틸렌옥사이드 성분, 물점성 약70% 감소
강화액(Loaded Stream)	동결방지+소화력 향상. 탄산칼륨·인산암모늄 등 첨가. pH 7±0.5 중성(미국·일본은 법적으로 중성만), 응고점 -30~-26℃
마. 유화제(Emulsifier)	중유·엔진오일 등 고비점유류의 유화효과 증대용
바. 산 알칼리제	황산+탄산수소나트륨 반응으로 CO ₂ ·포 발생. 신뢰성 낮아 거의 사용안함, A급화재만 적용

시험 포인트

증점제는 "산불화재 진압용"으로 특화, 강화액은 "pH 7±0.5 중성"이라는 구체적 수치를 정확히 기억 — 예전엔 알칼리성이었으나 지금은 중성이 표준.